

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005308 - Limnología

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005308 - Limnología
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Dolores Bejarano Carrion (Coordinador/a)		mariadolores.bejarano@upm.es	L - 10:00 - 11:00 X - 10:00 - 11:00
Vanesa Martinez Fernandez		vanesa.mfernandez@upm.es	M - 10:00 - 11:00 J - 10:00 - 11:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Javier Gortazar	jgortazar@ecohidraulica.com	Venida Docendi- Ecohidráulica SL

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ecología General Y Ecosistémica
- Botanica
- Fisica I
- Expresion Grafica En La Ingenieria
- Zoologia
- Quimica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- SIG
- Inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.13 - Conocer las relaciones entre seres vivos y el medio ambiente. Ser capaz de identificar los factores ecológicos y comprender los mecanismos de acción sobre animales y plantas.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CE 1.19 - Conocer los modelos hidráulicos de estructura y funcionamiento de los biotopos, así como la composición específica y dinámica de las biocenosis que conforman los ecosistemas acuáticos continentales.

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA92 - RA397 - Adquirir habilidades y capacidades para realizar una descripción de la vegetación

RA141 - Conocer y aplicar los fundamentos de la gestión adaptativa.

RA121 - Obtener e interpretar resultados de modelos fluviales y de hábitat para aplicarlos en las distintas etapas de los procesos de Planificación Hidrológica.

RA119 - Identificar aspectos de la hidráulica de ríos vinculados con componentes, funciones y procesos del ecosistema fluvial.

RA169 - Conocer la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos

RA12 - RA16. Comprensión de las implicaciones ecológicas de las adaptaciones vegetales

RA59 - Conocer los principales grupos de microorganismos que pueden encontrarse en el Medio Natural y sus peculiaridades.

RA122 - Estimar el hábitat potencial útil en un tramo de río para distintas especies piscícolas.

RA91 - RA15 - Analizar la estructura y la función ecológica de los vegetales como integrantes determinantes de los ecosistemas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La Limnología es la rama de la ecología que estudia todo lo que respecta a ecosistemas acuáticos continentales, es decir aquellos ecosistemas acuáticos ubicados en continentes, lo que involucra a lagos, lagunas, ríos, charcas, marismas y estuarios, dejando afuera a los no continentales, como por ejemplos los mares y océanos.

Se considera una asignatura fundamental al dotar al graduado de una visión científica sobre los procesos y el funcionamiento que tiene lugar en los ríos, lagos y ecosistemas de agua dulce en general. En esta asignatura se transmite el conocimiento sobre composición y estructura de los ecosistemas acuáticos, con la novedad de conocer elementos faunísticos y florísticos específicos de estos ambientes como el perifiton, las macrófitas, los macroinvertebrados acuáticos y la vegetación específica de riberas. Además, se completa con el estudio del funcionamiento hidromorfológico de los ríos, incluyendo su dinámica y principales presiones antrópicas, así como sus características físico-químicas.

Estas piezas son clave para analizar el estado ecológico de las masas de aguas, tarea de obligado cumplimiento según la legislación vigente impulsada por las Directivas Europeas.

Para poder aplicar este conocimiento adquirido, la visita de campo programada en esta asignatura contribuirá a la puesta en valor de las clases teóricas, la consulta de bibliografía tanto técnica como científica y el análisis crítico con los alumnos.

5.2. Temario de la asignatura

1. 1.- Introducción a la Limnología.
2. 2.- Productores y Consumidores en ecosistemas acuáticos.
3. 3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos.
4. 4.- Procesos físicos y químicos en las masas de agua.
5. 5.- Funcionamiento del ecosistema fluvial.
6. 6.- Funcionamiento de los ecosistemas lacustres.
7. 7.- Estado ecológico de las masas de agua. Metodologías de evaluación.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	0.- Presentación asignatura Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1. Introducción a la Limnología Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	2.- Productores y Consumidores en ecosistemas acuáticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.- Productores y Consumidores en ecosistemas acuáticos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3		2.- Productores y Consumidores acuáticos. Actividad en Laboratorio. Número necesario y previsto de profesores en caso de superar la capacidad del laboratorio de Zoología: 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 2.- Productores y Consumidores acuáticos. Actividad en Laboratorio. Número necesario y previsto de profesores en caso de superar la capacidad del laboratorio de Zoología: 2 profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		2.- Productores y Consumidores acuáticos. Actividad en Laboratorio. Número necesario y previsto de profesores en caso de superar la capacidad del laboratorio de Zoología: 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 2.- Productores y Consumidores acuáticos. Actividad en Laboratorio. Número necesario y previsto de profesores en caso de superar la capacidad del laboratorio de Zoología: 2		

		profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	VIAJE DE PRACTICAS LIMNOLOGÍA. Número necesario y previsto de profesores: entre 2 y 3 Duración: 08:00 VP: Viaje de prácticas		
7	3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.- Principios de Hidrología y Geomorfología aplicados a los ecosistemas acuáticos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	4.- Procesos físicos y químicos en las masas de agua. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 4.- Procesos físicos y químicos en las masas de agua. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	5.- Funcionamiento del ecosistema fluvial. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			PRUEBA PARCIAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

11	5. - Funcionamiento del ecosistema fluvial. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	5. - Funcionamiento del ecosistema fluvial. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	5. - Funcionamiento del ecosistema fluvial. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	6.- Funcionamiento del ecosistemas fluvial. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	6.- Funcionamiento de los ecosistemas lacustres. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	6.- Funcionamiento de los ecosistemas lacustres. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	6.- Funcionamiento de los ecosistemas lacustres. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	6.- Funcionamiento de los ecosistemas lacustres. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	7.- Estado ecológico de las masas de agua. Metodologías de evaluación. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	7.- Estado ecológico de las masas de agua. Metodologías de evaluación. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	7.- Estado ecológico de las masas de agua. Metodologías de evaluación. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			PRUEBA PARCIAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba reconocimiento taxones acuáticos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

17				Informe de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Pruebas cortas a lo largo del curso EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	PRUEBA PARCIAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CB02 CT03 CE 1.13 CE 1.14 CE 1.19
16	PRUEBA PARCIAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CB02 CT03 CE 1.13 CE 1.14 CE 1.19
16	Prueba reconocimiento taxones acuáticos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	20%	5 / 10	
17	Informe de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	20%	5 / 10	CB02 CT03 CE 1.13 CE 1.14 CE 1.19
17	Pruebas cortas a lo largo del curso	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CB02 CT03 CE 1.13 CE 1.14 CE 1.19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	100%	5 / 10	CB02 CT03 CE 1.13 CE 1.14 CE 1.19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba escrita teoría y reconocimiento	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB02 CT03 CE 1.13 CE 1.14 CE 1.19

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva incluirá:

- 1) dos exámenes escritos parciales (aproximadamente de la primera mitad y de la segunda mitad del temario cada uno) (hasta un 50%)
- 2) un examen de reconocimiento de taxones acuáticos en base a ejemplares reales o fotografías (hasta un 20%)
- 3) un informe de prácticas grupal que se entrega al final del curso (hasta un 20%)
- 4) pruebas cortas de 10 min distribuidas durante el curso (hasta un 10%)

La modalidad de evaluación por prueba global consistirá en la realización de un examen escrito sobre el temario de la asignatura que incluye el reconocimiento de taxones acuáticos en base a ejemplares reales o fotografías

La extraordinaria consistirá en la realización de un examen escrito sobre el temario de la asignatura que incluye el reconocimiento de taxones acuáticos en base a ejemplares reales o fotografías

Las respuestas correctas de los ejercicios se comunicarán tras el examen siempre que la modalidad de la prueba lo permita

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libros de texto	Bibliografía	
Artículos científicos	Bibliografía	
Fotografías y vídeos	Otros	Fotografías y vídeos de ecosistemas acuáticos reales
Juegos de preguntas	Recursos web	Kahoot y similares
Pizarra, proyector	Equipamiento	
Hemeroteca	Otros	Noticias disponibles en la web
Laboratorio	Equipamiento	

Museo Zoología	Equipamiento	
Greenchannel	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO